XRmuseum — Phase 2 技术说明（评审版）

课程／方向：COMP5424 Extended Reality · Scenario B「Accessible Museum Experience」

目标：Windows PC VR 博物馆体验；Unity 2022.3.62f3c1、OpenXR、XR Interaction Toolkit 2.6.4、URP。

版本：本轮 Issue #57 候选运行时／保存资产 806993a，基于 main @ 411524e（2026-10-16），尚未合并；完整检查记录。A4 PDF与计页／导出记录对应本稿。

1. 项目目标与访客流程

观众进入海事展厅，观察潜水头盔，按兴趣探索「头盔如何与水面连接」。现有流程为：选择语言与偏好 → 拿起、转动、开窗或剖面观察 → 查看三个部位热点与 AIR／VOICE 演示 → 回顾发现 → 恢复展项或开始下一轮参观。探索没有总时限、强制顺序或必答题；热点说明淡出后可重新选择。“访问过”只代表打开内容，不代表已经理解。

默认展品是 Mark V 精细模型（年代索引 1），SuperLite 17B 精细模型（索引 2）也已接入；1839 早期档（索引 0）仍为占位模型。年代按钮和当前说明须清楚指出这一边界。SuperLite 侧向开窗沿用博物馆观察工具，实物面窗由螺栓固定；通信端点是教学示意。三年代不能写成三件完成历史复原的实物。

模型以公开馆藏、手册及照片为参考。局部尺寸、内部构造、气路／信号、动画和合成声音属于原型或教学表达，不是历史实测、流体／声学模拟，也没有证据证明所示泵、电话与某件头盔实际配套。资产边界、SuperLite 接入

2. 架构与交互

工程位于 MuseumVR/，构建入口为唯一启用的 Assets/Museum/Scenes/MuseumStart.unity；功能在 Assets/Museum/Features/ 分模块维护。

模块	当前职责
HelmetExperience／HelmetInspection	XRI 拿放、转动、前窗铰链、任意方向剖切、自定义剖切／高亮 shader、展品复位
PhysicalHands	手套代理、近距接触与简化阻挡、模型表面掌面贴附、双手支撑／换手；XRI 仍驱动展品刚体
HelmetHotspots	三个部位热点，悬停外环与已访问勾形；说明保持 30 秒、1 秒淡出，整盔抓取或明显移动后隐藏，重新选择才恢复
HelmetExploration	AIR／VOICE、提示／回顾、约 16 秒分段设备演示、停止／重播、新访客与 Reset View
HelmetEras／RefinedModels／SuperLiteModels	年代资料与事件、模型／材质切换，重绑前窗、热点、接口和剖面
Localization／MaritimeGallery	简／繁／英三语与展厅组织；静态文字绑定 key，动态文字使用 MuseumText.Set

物理手支持一手持盔、另一手操作窗口／剖面；FLOAT 单手替代方式仍保留。当前没有逐指碰撞、形状驱动的指节 IK 或力反馈，不能据掌面贴附宣称达到成熟商业游戏的手感。物理手说明

3. 无障碍、说明与复位

三语覆盖入口、工具和展签；Help 解释控制方式与两种 Reset。热点在颜色之外提供悬停外环、已访问勾形；AIR／VOICE 以模型、连接线和文字表达关系，声音可关闭，减少动画时显示静态关系。这些是已实现措施，坐姿触达、双眼阅读、认知负担与实际受益仍待目标访客和设备评价。

入口	作用与访问记录边界
头盔 RESET／Home	展品返回展台、恢复观察状态并停止演示；保留本轮 AIR／VOICE 与三个热点的发现
RESET VIEW／F11	访客回到保存的起始位置与朝向，面板回到身前；保留实际跟踪眼高、展品状态与本轮发现
NEW VISIT／新一轮参观	清 AIR／VOICE、提示／回顾与三个热点的访问状态，清除旧说明并停止演示，回探索欢迎页；保留语言、年代、声音、减少动画、展品位姿与视角

806993a 的新访客专项 128/128、年代三语专项 691/691 已通过，两进程均自然退出 0；包括三语言、三个年代、两只年代按钮生产选择，以及持窗延迟切换。报告与截图。两只年代按钮原被台面遮挡，本轮整体抬高 8 cm，尺寸／碰撞规则不变。展品与视角分别用上表两个 RESET 恢复。日常打开保存场景，不运行旧生成器；新工作副本先确认 LFS 资产已展开。

4. 构建、证据与适用范围

Windows x86_64 构建使用上述编辑器和保存场景，File → Build Settings → Windows / x86_64 → Build；接入兼容的 PC OpenXR runtime 后运行完整目录中的 MuseumVR.exe。Quest 3 的已有反馈来自 PC 串流，并非 Android 独立 APK。构建、缓存和原始课程资料不进 Git。

证据	实际版本与结论
本轮完整 Windows64 Development 构建	806993a：Succeeded、0 errors、2 条既有 OpenXR 可选迁移 warnings，Editor 自然退出 0；构建报告 214,119,503 bytes，272 个产物逐文件哈希核对。完整目录 E:/Codex/Builds/XRmuseum/visitor-flow-20261016-806993a/；程序未启动。构建与清单
本轮自动回归	同一 806993a：新访客 128 项、年代三语 691 项、三语模块 11 项、保存主场景 86,968 次断言（含热点 792 项／20 次生产 Direct/Ray 选择）全部通过、自然退出 0。主场景 0 errors／0 warnings；所有进程退出后 1,145 个工程文件指纹一致。汇总
有限真实设备反馈	用户确认站立时转头／地面正常，随后反馈视角“没有太大的问题”；Quest 3／Virtual Desktop 首版物理手曾出现抓握空隙与左摇杆卡顿。修订版手感、移动和完整流程未获通过记录。视角反馈、手部反馈与待测项

自动断言数不是用户用例或参与者数量，模拟输入不等于实机验收。2026-10-10 原作者构建／无头显启动自述及哈希保留在原活动记录和当时复核边界，不再作为当前版本唯一证据。

5. 限制、交付与 AI 辅助

当前仍需：最新修订的完整头显走查（含首次进入、阅读、操作、退出和下一位复位）；坐姿／单手可达性与舒适性；目标设备帧率、内存和 draw call 检查；面向目标访客的理解效果评价。1839 精细模型未接入，内部隐藏结构仍为教学表达，LOD／批处理优化未验收。已有设备反馈是开发反馈，尚无正式参与者研究。

Phase 2 要求完整源码、可运行构建、教学团队可访问的仓库和不超过四页 A4 的技术说明；最新构建能否由教学团队访问、正式提交状态须由有课程权限的成员确认。本评审 PDF 为两页 A4，导出记录见版本行；不能从文档合并推断课程交付完成。课程依据

Codex 辅助范围包括代码、Editor 工具、模型派生处理、文档、自动验证和证据整理；具体来源／许可／授权见资源记录与各次活动。成员贡献按真实版本证据记录，个人反思由本人撰写；AI 辅助不替代人工批准、实机或用户研究，课程最新 AI 政策仍由具备权限的成员核验。